超分子化学在生物医学中的应用

“The application of supramolecular chemistry in biomedicine”

@汇报人
小组成员：
2025 年 12 月 17 日

厦門大學
XIAMEN UNIVERSITY

CONTENTS

1 引言：超分子化学的基础与价值

2 肿瘤诊疗新工具：肽/聚氨基酸自组装纳米材料

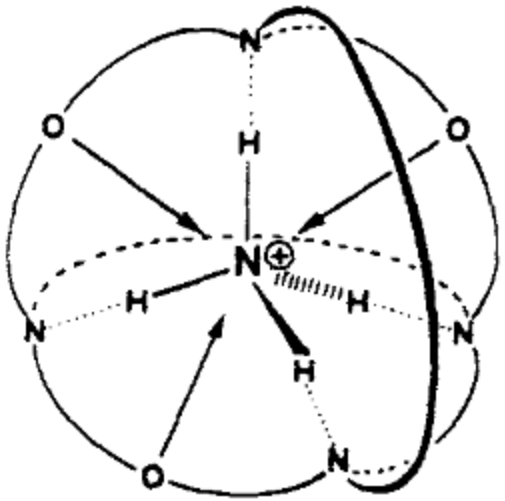
3 食品与医药跨界：大豆蛋白药物载体

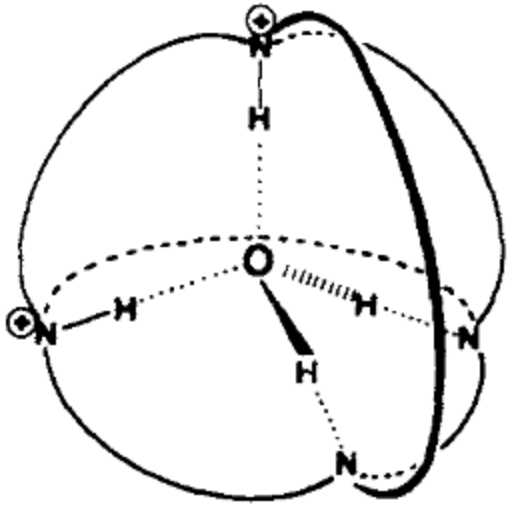
4 总结与未来展望

引言：超分子化学的基础与价值

什么是超分子化学？

- **历史**：与“超分子/超分子体系”相关的表述可追溯至20世纪上半叶；“supramolecular chemistry”概念在20世纪70年代提出并逐步发展[1]
- **定义**：超分子化学研究分子间非共价相互作用，以及聚集体的组装、结构与功能的科学[1]
- **超分子**：由2个及以上分子通过非共价相互作用（氢键、配位、疏水/亲水作用、静电作用等）形成的有序聚集体，体现“结构—功能”关联



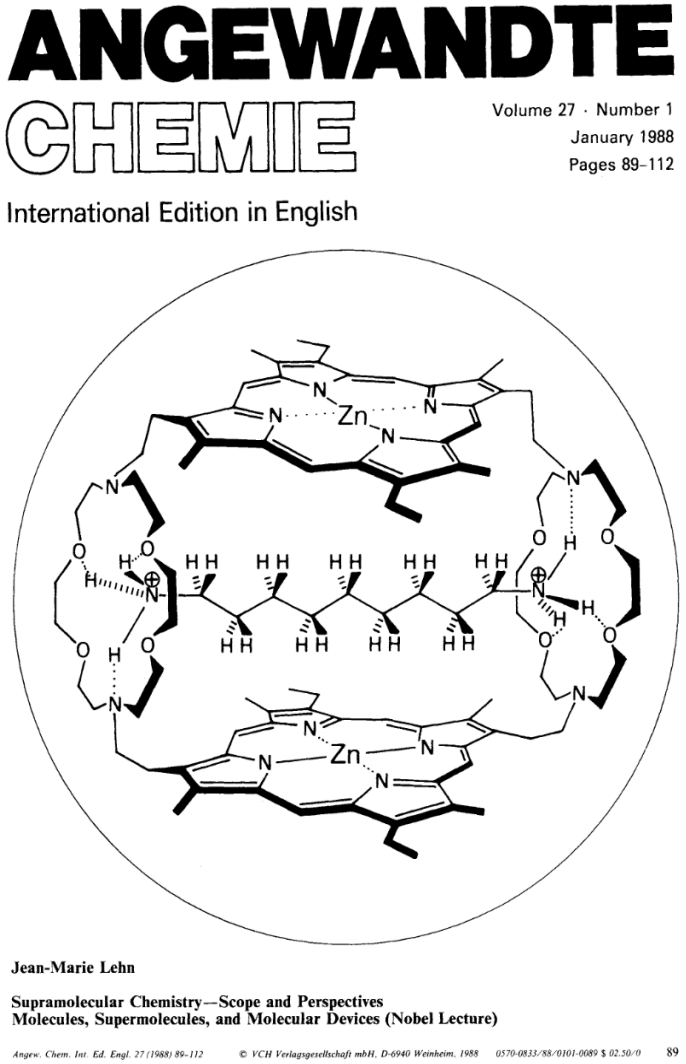


超分子化学的意义

- **跨学科整合**：强调通过非共价相互作用在“超越分子”的层面构筑结构，并实现特定功能（结构—功能关联）[2]
- **广泛应用**：环境科学、信息科学、能源科学、纳米科学、材料科学、生命科学等领域[2]
- **发展前景**：超分子化学在分子识别、药物递送、分子催化等方面具有广阔应用前景[3]

超分子的核心优势

- 自发自组装，合成时无需复杂合成步骤
- 与生物体适配性好，副作用低，适合在医学中使用



肿瘤诊疗新工具：肽/聚氨基酸自组装纳米材料

肽/聚氨基酸自组装纳米材料

为什么选择肽/聚氨基酸?

- **结构特点**：氨基酸单体通过酰胺键连接，化学结构相似性高，合成方法简单[4]
- **生物学优势**：优异的生物相容性、序列可控性、高生物活性[4]
- **功能多样性**：不同氨基酸在电荷、疏水性、极性方面的差异使其能自组装成多种结构和功能的纳米材料[4]

自组装驱动力

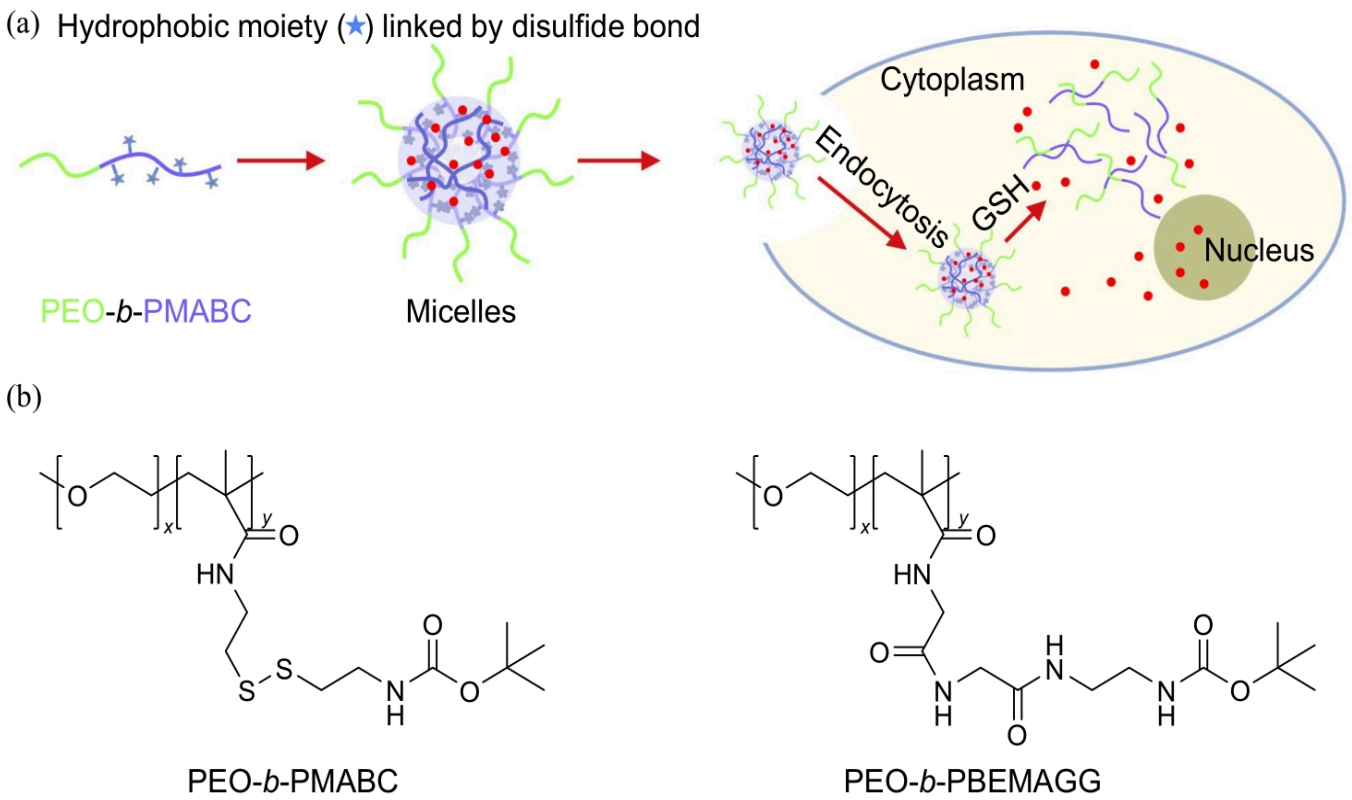
- **范德华力**：分子间弱相互作用
- **疏水/亲水作用**：驱动两亲性分子自组装的主要力量
- **氢键**：方向性和选择性强，稳定蛋白质二级结构
- **静电作用**：带电离子间的库仑力
- **π-π相互作用**：芳香族氨基酸间的电子云吸引
- **金属配位**：通过金属离子协调形成稳定结构

从线性肽到环肽的优化

> 将线性肽转化为环肽已成为目前**应用最广泛且有效的方法之一**[7]

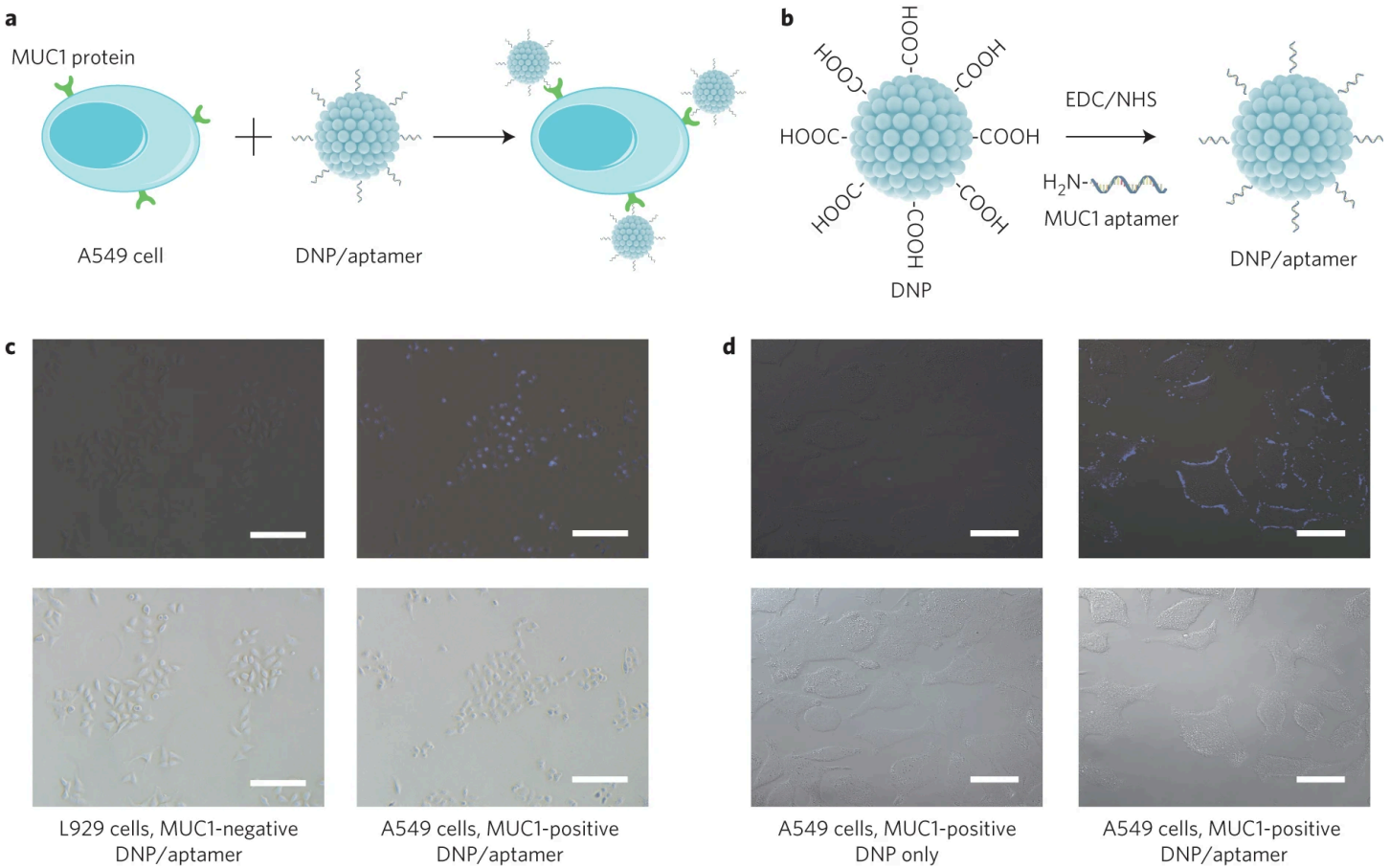
特性	线性肽	环肽
构象稳定性	柔性强，构象多变	固定构象，更稳定
受体结合	契合度有限	与受体结合更紧密
酶解抗性	易被氨肽酶和羧肽酶降解	无游离羧基/氨基，抗酶解能力强
生物活性	较低	更高的生物学性能和受体选择性

肿瘤的精准诊疗应用



- 治疗肿瘤需要可视化，运用生物成像技术
- **传统造影剂**：靶向性较弱，有毒性
- **肽/聚氨基酸自组装材料**[9]：
  - 可通过侧链修饰荧光分子，使获得的影像更易观察
  - 高效负载不同造影剂，使其具备靶向特定病变区域的能力
  - 降低传统造影剂的毒性

案例1：自荧光纳米颗粒用于成像



案例1：自荧光纳米颗粒用于成像

Fan等人(2016)的创新设计[10]

- **材料设计**：以Trp-Phe二肽为单元，通过Zn^{2+}配位、苯环堆积和氢键相互作用自组装成纳米颗粒
- **技术突破**：
  - 受黄色荧光蛋白（J型π-π堆积效应）和蓝色荧光蛋白（金属配位）启发
  - 将荧光波长从不可见紫外区转移到可见光区
  - 实现良好的光稳定性
- **应用价值**：特异性细胞成像 + 药物释放实时监测

聚氨基酸的其他应用案例

案例2：近红外荧光肽用于肾肿瘤成像

An等人(2020)的研究成果[11]

- **核心技术**：原位自组装制备近红外荧光肽材料
- **TER效应**：肿瘤特异性排泄延迟（Tumor-specific Excretion Retained）
- **实验数据**：
  - 注射该肽的小鼠在肿瘤部位显示更强荧光信号
  - 信噪比极高：14天后仍能达到约0.9
- **临床意义**：提升肾肿瘤成像效果，辅助完整切除，降低术后复发率

案例3：酶激活前药系统

Jiang等人的协同治疗策略[12]

- **设计理念**：基于肽（Fmoc-Gly-Pro-Leu-Gly-Leu）的酶激活前药
- **协同机制**：
  - 与药物级联抑制肿瘤生长
  - 与MMP-9协同激活阿霉素前药（MMP9-DOX-NPs）
- **治疗效果**：在MMP-9协同存在下，治疗效果是无MMP-9时的**5.5倍**
- **优势**：提高化疗选择性，减少毒副作用

现存问题

主要不足[4]

光学性能有限、在体内停留时间短、清除速率快
细胞内环境复杂，材料易被排斥，难以稳定发挥功能

食品与医药跨界：大豆蛋白药物载体

姜黄素：潜力与挑战并存

姜黄素的医学价值[13]

- 从姜黄根茎提取的天然植物多酚（酮结构）
- **功能**：抗衰老、抗氧化、抗炎、抗突变、抗微生物、抗癌

> **存在的问题**
>
> - 在中性和碱性pH下快速降解，颜色改变（黄色→红色）[13]
> - **生物利用度**：通常报道口服生物利用度很低（常被认为 <1%，具体与配方/给药方式相关）[13]
> - 不溶于水，难以提取、服用和吸收
> - 易在光/热/氧化及不同pH条件下发生降解（稳定性问题）[13]

大豆蛋白：理想的载体材料

蛋白质组成[5]

- 大豆蛋白由多种组分构成，常讨论的贮藏蛋白包括2S、7S与11S等[5]
- **核心组分**：7S β-伴球蛋白与11S糖宁蛋白通常占比较高（在部分体系中两者合计可超过80%）[5]
- **7S结构**：三聚体（α、α'、β亚基）
- **11S结构**：六聚体，酸性亚基A和碱性亚基B通过静电和氢键形成两个六边形环，构成空心圆柱

> **为什么选择大豆蛋白？**
>
> - **天然优势**：成本低、可食用、可生物降解、营养价值高
> - **功能特性**：乳化、发泡、凝胶形成能力
> - **纳米应用**：易操作、大比表面积、稳定结构，适合承载生物活性成分

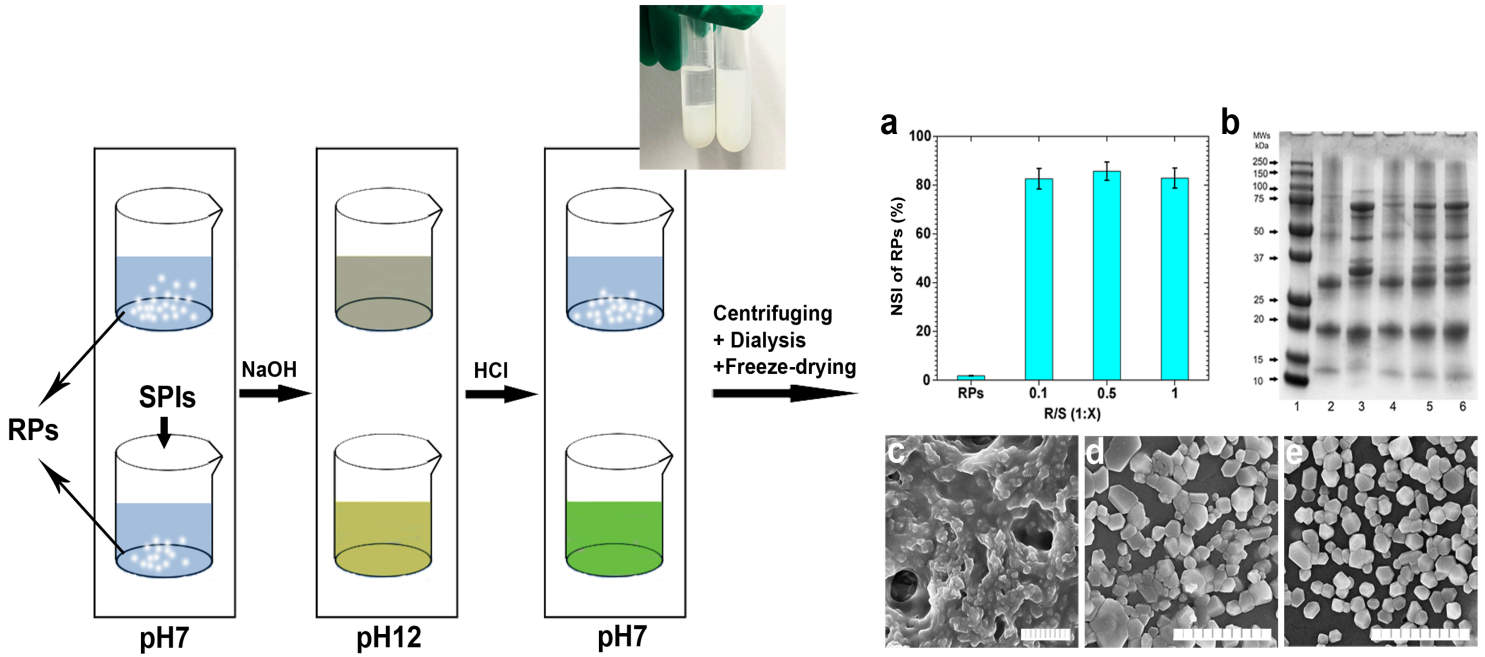
大豆蛋白自组装驱动力[5]

驱动力	作用机制	特点
氢键	稳定蛋白质二级结构	方向性和选择性强
疏水作用	非极性分子在水中自组装	主要驱动力，无方向性
π-π堆积	芳香族氨基酸电子云吸引	平行或垂直排列
静电作用	带电离子库仑力	溶剂极性越强效果越好
范德华力	分子间弱作用	作用面积大时有效

自组装形成的纳米结构

在不同化学环境和驱动力下，
大豆蛋白可自组装成：

- **纳米颗粒**
  （主要驱动力：疏水作用）
- **纳米纤维**
  （主要驱动力：静电作用）
- **纳米管**
  （主要驱动力：疏水作用）
- **胶束**
  （主要驱动力：疏水作用）



大豆蛋白超分子应用案例

应用案例1：大豆肽纳米颗粒稳定乳液

Zhang等人(2018)的研究[15]

- **制备方法**：水解大豆分离蛋白(SPI)获得大豆肽聚集体(SPA)，超声诱导进一步自组装成纳米颗粒
- **结构特征**：
  - 球形
  - 粒径小：104.10 nm
  - 粒径分布均匀：PDI≈0.20
- **应用**：作为乳液稳定剂，形成厚界面层，稳定性好

大豆蛋白超分子应用案例

应用案例2：大豆蛋白纤维

Ji等人(2021)的研究[16]

- **研究目的**：探索不同离子强度和温度对大豆蛋白纤维(SPF)结构的影响
- **实验结果**：
  - 80℃形成的SPF比95℃更柔韧
  - NaCl浓度增加→80℃SPF直径变粗
  - 高盐浓度(>80 mmol/L)→纤维缠结
  - 95℃观察到透明局部凝胶，粘度更高
- **应用价值**：为食品体系应用提供理论基础

应用案例3：番茄红素胶束

Zhao等人(2016)的研究[17]

- **制备方法**：乳化溶剂蒸发法，大豆分离蛋白+海藻酸钠
- **包封效率**：
  - SPI-SA胶束：90.1%
  - SPI+SA胶束：90.3%
- **功能提升**：
  - SPI+SA抗氧化能力提高16.0%
  - SPI-SA抗氧化能力提高53.0%
- **释放特性**：良好的释放效果和缓释能力

影响自组装的因素

pH值的影响

- **远离等电点 + 低离子强度**:
  - 静电排斥占主导[5]
  - 形成有序的纤维状聚集体（珠状线性）[5]
- **接近等电点**:
  - 疏水作用占主导[5]
  - 形成无序的球形聚集体[5]

温度和蛋白质浓度

- 影响自组装结构的形成[5]
- 不同条件下可形成不同纳米结构[5]

总结与未来展望

核心应用总结

肽/聚氨基酸纳米材料

- ✓ 优异的生物相容性、序列可控性、高生物活性
- ✓ 实现肿瘤精准成像与靶向治疗
- ✗ 光学性能有限、半衰期短、清除快
- ✗ 细胞内环境复杂，易被排斥

大豆蛋白载体

- ✓ 突破不稳定生物活性物质应用瓶颈
- ✓ 可开发功能性食品与药物，营养价值高
- ✗ 自组装产物有随机性（非定向驱动力）
- ✗ 受其他食品成分影响，可能引起过敏

现存挑战

技术层面

- 材料稳定性：体内停留时间短，清除速率快
- 生理环境适配：细胞内环境复杂，功能难以稳定发挥
- 产物可控性：自组装过程受多种因素影响
- 制备难度：某些超分子产品制备复杂，活性低

应用层面

- 大规模生产：从实验室到产业化的转化
- 成本控制：降低生产成本，提高经济性
- 安全性评估：长期使用的生物安全性

发展趋势与前景

技术创新方向

- **智能化**：响应性超分子材料（pH、温度、酶等）
- **环保化**：可生物降解、绿色合成路线
- **多功能化**：诊疗一体化（theranostics）
- **精准化**：靶向递送系统、个性化治疗

辅助技术发展

- 3D打印技术：精确制备复杂超分子结构
- 超声诱导：促进自组装、提高效率
- 纳米技术：构建更精细的递送系统

未来展望

医学领域

- 早期癌症诊断和精准治疗
- 难治性疾病的新型疗法
- 个性化医疗方案

食品工业

- 功能性食品开发（提高生物活性物质利用率）
- 营养递送系统（保护和控释）
- 食品质地和稳定性改善

经济与社会影响

- 为人类健康提供创新解决方案
- 挑战传统材料的主导地位

参考文献

[1] Lehn J M. 1988. Supramolecular Chemistry—Scope and Perspectives Molecules, Supermolecules, and Molecular Devices (Nobel Lecture).

[2] Zhao Z. 2021. Engineering Science and Technology I, Chemistry, Aging and Application of Synthetic Materials, 1(6) 66+133-135.

[3] Zhang Q, Pan L, Xu R, et al. 2018. Chemical Progress, 37(12): 4758-4764.

[4] Teng R, Fan Z, Du J. 2023. Acta Polymerica Sinica. 1-17.

[5] Fang Qi. 2023. Soybean Technology, 30-37.

[6] Wang Q G, Yang Z M, Zhang X Q, et al. 2007. Angew. Chem. Int. Ed., 46(23), 4285-4289.

[7] Song Q, Cheng Z H, Kariuki M, et al. 2021. Chem. Rev., 121(22), 13936-13995.

[8] Nasrolahi Shirazi A, Tiwari R K, Oh D, et al. 2013. Mol. Pharm., 10(5), 2008-2020.

[9] Liu D Q, Cornel E J, Du J Z. 2021. Adv. Funct. Mater., 31(1), 2007330.

[10] Fan Z, Sun L M, Huang Y J, et al. 2016. Nat. Nanotechnol., 11(4), 388.

[11] An H W, Hou D Y, Zheng R, et al. 2020. ACS Nano, 14(1), 927-936.

[12] Jiang J, Shen N, Ci T Y, et al. 2019. Adv. Mater., 31(44), e1904278.

[13] Feng T, Hou C, Huo D, et al. 2016. Applied Chemistry, 45(6): 1011-1014.

[14] Wu D, Tang L, Zeng Z, et al. Food, 386, 132837.

[15] Zhang Y H, Zhou F B, Zhao M M, et al. 2018. Food Hydrocolloids, 74: 62-71.

[16] Ji F Y, Xu J J, Ouyang Y Y, et al. 2021. LWT, 149, 111862.

[17] Zhao Lei, Zhang Xiaolei, Hu Jimei, et al. 2016. Food Science, 37(21): 1-6.

[18] Fu X W, Wang Y, Zhong W H, et al. 2017. ACS Omega, 2(4): 1679-1686.

[19] Jin B, Zhou X S, Li X Z, et al. 2016. Molecules, 21(3): 282.

[20] Dai L, Wei Y, Sun C X, et al. 2018. Food Hydrocolloids, 85: 75-85.

感谢观看